3-DoF Robot Kolunun İleri ve Ters Kinematik Analizi

Demir Mesut ÖZTAŞ
Ankara Üniversitesi, Yapay Zeka Enstitüsü, Yapay Zeka ve Robotik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, demiroztas@gmail.com

Özet:
Bu çalışmanın temel amacı, üç serbestlik dereceli (3-DOF) bir RRR düzlemsel (planar) robot kolunun ileri ve ters kinematik denklemlerini analitik yöntemlerle türeterek sistemin hareket kabiliyetini analiz etmektir. İleri kinematik modellemede Denavit-Hartenberg (DH) parametreleri kullanılarak bir matriksel model oluşturulmuş olup ters kinematik çözümünde ise geometrik yaklaşım metodu tercih edilmiştir. Sistemin hız kontrolünü ve kilitlenme noktalarını tespit etmek amacıyla Jakobiyen matrisi üzerinden singülerlik koşulları matematiksel olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, robotun fiziksel mafsal limitleri (q1 için 180°, q2 ve q3 için 90°) dikkate alınarak Python tabanlı bir simülasyon geliştirilmiştir. 50.000 farklı mafsal konfigürasyonu ile yapılan çalışma alanı (workspace) analizi sonucunda, robotun 1.2 metre yarıçaplı maksimum uzanma sınırına erişebildiği ancak uygulanan eklem kısıtlamaları nedeniyle merkezde dairesel bir kör nokta oluştuğu gözlemlenmiştir.

***Anahtar Kelime**: İleri Kinematik, Ters Kinematik, 3-DOF Robot, Çalışma Alanı*

1. Giriş

Çalışmanın temel amacı; seçilen robotun ileri kinematik (FK) ve ters kinematik (IK) denklemlerini analitik yöntemlerle türetmek, Jakobiyen matrisi üzerinden sistemin singülerlik (tekillik) durumlarını analiz etmek ve fiziksel mafsal limitleri doğrultusunda robotun ulaşabileceği çalışma alanını (workspace) simüle etmektir. Bu kapsamda 3-DOF değerine sahip "RRR Planar (Düzlemsel) Kol" seçilmiş olup bu robot kol üç döner mafsallı ve sadece xy düzleminde hareket eden bir koldur.

2. Yöntem

3-DoF RRR düzlemsel robot kolunun analizi için analitik türetimler ve bilgisayar destekli nümerik simülasyonlar bir arada kullanılmıştır. İleri kinematik modellemesinde, her bir uzvun uzunlukları (L_1, L_2, L_3) ve mafsal açıları (q_1, q_2, q_3) referans alınarak uç efektörün konumunu veren temel trigonometrik dönüşüm denklemleri oluşturulmuştur. Ters kinematik probleminin çözümü için ise geometrik yaklaşım metodu tercih edilmiştir. Bu yöntemde uç efektörün yönelimi ayrıştırılarak problem iki serbestlik dereceli bir alt sisteme indirgenmiş ve kosinüs teoremi yardımıyla mafsal açıları analitik olarak elde edilmiştir. Sistemin hız kontrolünü ve kilitlenme noktalarını tespit etmek amacıyla Jakobiyen matrisinden (J) yararlanılmış ve determinantının sıfıra eşitlendiği (det(J)=0) singülerlik koşulları matematiksel olarak tanımlanmıştır. Son aşamada, robotun fiziksel çalışma alanını görselleştirmek için Python programlama dili üzerinden bir simülasyonu geliştirilmiştir. Bu simülasyonda, mafsal açısı kombinasyonu üretilerek uç efektörün uzayda taradığı koordinatlar görselleştirilmiştir.

3. Bulgular

Bu çalışamada, RRR Planar robotun birinci kolu (L_1) 0.5m, ikinci kol (L_2) 0.4m ve üçüncü kol ise (L_3) 0.3m olarak seçilmiş olup robotun fiziksel sınırlarını ve çalışma alanını belirleyen mafsal (eklem) limitleri her bir döner mafsal için $q_1, q_2, q_3 \in [-\pi,\pi]$ olarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda seçilen robot kolun "Denavit-Hartenberg (DH) Parametreleri" için parametre tablosu Tablo-3.1'de gösterilmiştir. Robotun hareketli parçaları olan eklem açıları θ_1, θ_2 ve θ_3'tür. Robot düzlemsel (planar) bir yapıda olduğu ve tüm mafsallar aynı düzlemde döndüğü için eksenler arası kayma mesafesi (d_i) 0'dır. Robot kolunun her bir parçasının uzunluğunu L_i ile temsil edilmekte olup sırasıyla L_1= 0.5, L_2=0.4 ve L_3= 0.3 metre uzunluğundadır. Tüm mafsal eksenleri birbirine paralel olduğu için eksenler arasında herhangi bir bükülme olmadığı için bu değer (α_i) 0'dır. **[1][2]**

Tablo 3.1 - Denavit-Hartenberg (DH) Parametre Tablosu

Mafsal (i)	θ_i (Açı)	d_i (Kayma)	a_i (Uzunluk)	α_i (Bükülme)
1	Θ_1	0	0.5	0
2	Θ_2	0	0.4	0
3	θ_3	0	0.3	0

Her bir robot kolunun tabana göre konumunu ifade eden genel dönüşüm matrisi (A_i) ve bu matristen türetilen her mafsal için sırasıyla A_1, A_2 ve A_3 olarak aşağıda gösterilmiştir.

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i \cos\alpha i & \sin\theta_i \cos\alpha i & a_i\cos\theta_1 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i \cos\alpha i & -\cos\theta i \sin\alpha i & a_i\cos\theta_1 \\ 0 & \sin\alpha i & \cos\alpha i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 & -\sin\theta_1 & 0 & 0.5\cos\theta_1 \\ \sin\theta_1 & \cos\theta_1 & 0 & 0.5\cos\theta_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} \cos\theta_2 & -\sin\theta_2 & 0 & 0.4\cos\theta_2 \\ \sin\theta_2 & \cos\theta_2 & 0 & 0.4\cos\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} \cos\theta_3 & -\sin\theta_3 & 0 & 0.3\cos\theta_3 \\ \sin\theta_3 & \cos\theta_3 & 0 & 0.3\cos\theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Seçilen robot kolun İleri Kinematik (FK) Denklemlerinin Türetilmesi ve Uygulanması kapsamında Robotun uç noktasının tabana göre toplam konumunu ve yönelimini bulmak için yukarıda gösterilen matrisler sırasıyla çarpılmış olup bu çarpım sonucunda elde edilen matrisin son sütunu, robotun İleri Kinematik denklemlerini göstermektedir.

Toplam dönüşüm:

$$T_{0N} = A1 . A2 . A3 \quad (1)$$

$$\theta_T = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \quad (2)$$

$$T_{03} = \begin{bmatrix} \cos\theta_T & -\sin\theta_T & 0 & P_x \\ \sin\theta_T & \cos\theta_T & 0 & P_y \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Toplam dönüşüm matrisi kullanılarak pozisyon vektörü (P) ve dönme matris (R) elde edilmiştir.

Pozisyon Vektörü:

$$P_x = 0.5\cos\theta_1 + 0.4\cos(\theta_1 + \theta_2) + 0.3\cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$P_y = 0.5\sin\theta_1 + 0.4\sin(\theta_1 + \theta_2) + 0.3\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3)$$

$$P_z = 0$$

Dönme Matrisi:

Toplam dönüşüm matrisinin sol üstteki 3 x 3 kısmı, dönme matrisini göstermekte olup aşağıda bu matris gösterilmiştir.

$$R = \begin{bmatrix} \cos\theta_T & -\sin\theta_T & 0 \\ \sin\theta_T & \cos\theta_T & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Mafsal açıları (q = [0, $\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$]) için türetilen poziyon ve yönelim denklemleri kullanılarak son efektörün pozisyonunu ve yönelimi hesaplanmış olup x ekseni için 0.5705 m ve y ekseni için 0.4949 m olarak hesaplanmıştır. Hesaplamaya ilişkin adımlar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.

$$\theta_1 = 0\ (0°) \quad (1)$$

$$\theta_1 + \theta_2 = 0 + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\ (45°) \quad (2)$$

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = 0 + \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}\ (135°) \quad (3)$$

$$\cos(0) = 1,\ \sin(0) = 0 \quad (4)$$

$$\cos(45) = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707,\ \sin(45) \approx 0.707 \quad (5)$$

$$\cos(135) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \approx -0.707,\ \sin(135) \approx 0.707 \quad (6)$$

X ekseni için:

$$P_x = (0.5x1) + (0.4x0.707) + (0.3x\text{-}0.707) = 0.5707\ \text{m} \quad (7)$$

Y ekseni için:

$$P_y = (0.5x0) + (0.4x0.707) + (0.3x0.707) = 0.4949\ \text{m}. \quad (8)$$

Ters Kinematik (IK) Denklemlerinin Türetilmesi ve Uygulanması kapsamında uç efektörün hedef koordinatları (x, y) ve yönelimi (ϕ) verildiğinde, bu konuma ulaşmayı sağlayan eklem açıları olan q_1, q_2 ve q_3 değerlerini bulmak amaçlanmaktadır. Uç efektörün toplam yönelimi $\phi = q_1 + q_2 + q_3$ olarak tanımlanmıştır. Üçüncü bağlantının (l_3) ucundan ikinci eklemin merkezine (x_w, y_w) geri gidilir:

Bilek konumunun belirlenmesi:

$$x_w = P_x - l_3\cos(\phi) \quad (1)$$

$$y_w = P_y - l_3\sin(\phi) \quad (2)$$

q_2 açısının hesaplanması:

$$D = \cos(q_2) = \frac{(x_w^2 + y_w^2 - l_1^2 - l_2^2)}{2l_1l_2} \quad (1)$$

$$q_2 = \text{atan2}(\pm\sqrt{1 - D^2}, D) \quad (2)$$

q_2 iki farklı değere sahip olabileceği için q_2 Pozitif değerse dirsek aşağı, negatif değerse dirsek yukarı çözümünü vermektedir. **[1][2]** Bu kapsamda q_1 ve q_3 açılarının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir.

q_1 ve q_3 açılarının hesaplanması:

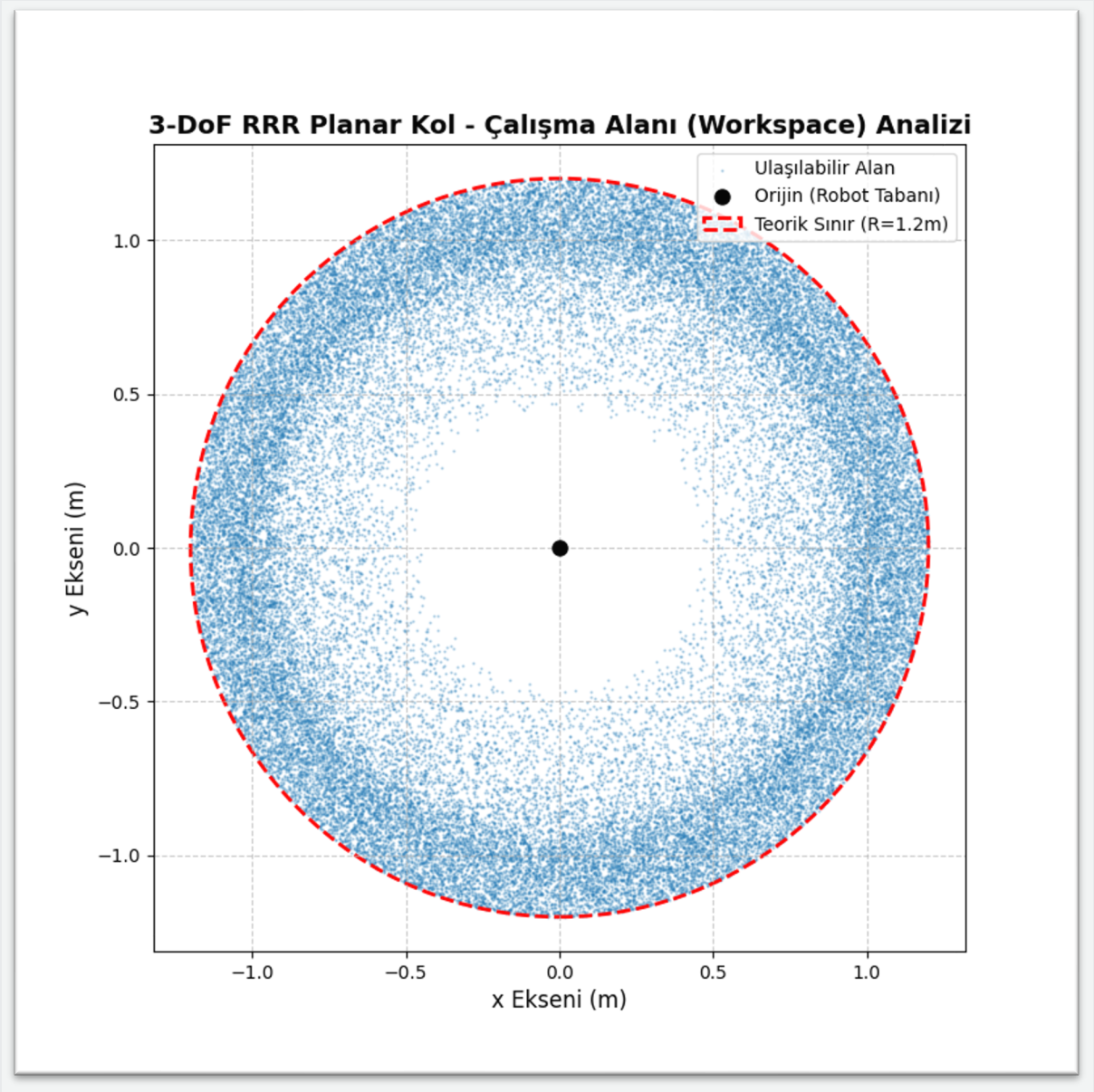
$$q_1 = \text{atan2}(y_w, x_w) - \text{atan2}(l_2\sin(q_2), l_1 + l_2\cos(q_2)). \quad (1)$$

$$q_3 = \phi - q_1 - q_2. \quad (2)$$

Singülerlik Koşulu açısından değerlendirildiğinde singülerlik, matematiksel olarak "det(J) = l_1 l_2 sin(q_2)" şeklinde gösterilmekte olup robotun belirli konumlardayken bir veya daha fazla yönde hareket kabiliyetini kaybetmesi durumudur. Matematiksel olarak bu durum, hız ilişkilerini tanımlayan Jakobiyen matrisinin (J) determinantının sıfıra eşit olması (det(J) = 0) ile ifade edilmektedir. Determinantın sıfır olması durumu (det(J) = 0), yalnızca sin(q_2) = 0 olduğunda gerçekleşmektedir. Bu da iki fiziksel anlama gelmektedir. Dış Sınır Singülerliği $q_2 = 0°$ olduğunda ikinci kol, birinci kol ile tamamen aynı hizaya gelip doğrusal bir şekilde uzanmıştır anlamına gelmekte olup uç efektör çalışma alanının en dış çeperindedir ve robot radyal eksende (dışarıya doğru) hareket edemez. Eğer İç Sınır Singülerliği $q_2 = 180°$ olduğunda ikinci kol, birinci kolun üzerine tamamen kapanmıştır ve merkeze doğru daha fazla hareket edemez.

Diğer taraftan koordinatları (x,y,z) = (0.8,0.2,0.1) olarak belirtilen nokta hedef nokta analizi yapıldığında RRR Planar kol konfigürasyonu, tanımı gereği yalnızca 2 boyutlu x ve y düzleminde hareket eder. Bu nedenle robotun z ekseni 0'dır. Hedef noktanın z=0.1 olması, bu noktanın robotun düzleminin dışında yer aldığı anlamına gelmektedir. Fiziksel ve matematiksel olarak bu noktaya ulaşılamaz, dolayısıyla z ekseni nedeniyle çözüm yoktur.

Bu çalışma kapsamında seçilen RRR Planar (Düzlemsel) Kol robutun kollarının ulaşabileceği çalışma alanı (workspace) Python programla dili kullanılarak bir simülasyon gerçekleştirilmiştir. Simülasyon kapsamında taban mafsalı (q_1) için dönüş serbestliği ±180° olarak alınırken ikinci ve üçüncü mafsallar (q_2, q_3) için ±90° ile sınırlandırılmıştır. Belirlenen bu sınırlar dahilinde rastgele dağılımla 50.000 farklı mafsal konfigürasyonu üretilmiş ve İleri Kinematik pozisyon denklemlerine yerleştirilerek uç efektörün uzaydaki (x, y) koordinatları hesaplanmıştır. Elde edilen görsel incelendiğinde; robotun $L_1+L_2+L_3 = 1.2$ metre yarıçaplı teorik maksimum uzanma sınırına sorunsuz erişebildiği görülmüştür. Ancak q2 ve q3 mafsallarına uygulanan kısıtlamalar nedeniyle robotun kendi içine tam olarak katlanamadığı ve orijin çevresinde ulaşılamayan dairesel bir boşluk oluştuğu görülmüştür.



Resim 3.1 – Robotun Çalışma Alanı

4. Tartışma

Bu çalışmada, 3-DoF düzlemsel (planar) bir robot kolunun hareket yetenekleri ileri kinematik, ters kinematik ve çalışma alanı simülasyonları ile bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiştir. İleri kinematik analizleri ve türetilen Denavit-Hartenberg (DH) matrisleri ile robotun belirlenen eklem açılarıyla uzaydaki konumunu hesaplanmıştır. Öte yandan, ters kinematik hesaplamaları robotun mekanik kısıtlarını gösterilmiştir. Sistemin kontrol sınırlarını incelediğimiz singülerlik analizinde ise, robotun kilitlenme durumunun yalnızca dirsek açısına q_2 bağlı olduğu ve dirseğin tam açıldığı veya kapandığı anlarda robotun hareket kabiliyetini kaybettiği matematiksel olarak ispatlanmıştır. Ayrıca bu robotun simülasyonu Python programla dili ile kullanılarak gösterilmiş olup q1 için ±180°, q2 ve q3 için ±90°baz alındığında tam tur serbestliği sayesinde robot 1.2 metrelik maksimum dış sınıra kayıpsız ulaştığını ancak kolların birbirine çarpmasını önlemek için dirsek ve bileğe uygulanan sınırlandırmalar nedeniyle robotun kendi merkezine

katlanmasını engelleyerek çalışma alanının ortasında ulaşılamayan dairesel bir kör nokta yarattığını göstermiştir.

Kaynakça:

[1] Widyacandra, A, Al Tahtawi, AR, & Martin. Forward and inverse kinematics modeling of 3-DoF AX-12A robotic manipulator. *JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga)* 2022; 2: 139-150. https://doi.org/10.35313/jitel.v2.i2.2022.139-150

[2] Craig, JJ. Introduction to Robotics: Mechanics and Control. 4th ed. Pearson Education Limited; 2018.